



CIRKUS LUNA

Case

Cirkus Luna er et omrejsende cirkus, som hvert år tager på turné rundt i Danmark i forårs- og sommersæsonen. Sæsonen løber fra **1. maj til 31. august**. Cirkuset besøger en række byer, hvor de opstiller deres telt og afholder forestillinger på bestemte datoer. I nogle byer opholder cirkuset sig i flere dage og afholder flere forestillinger over en periode.

Turnéplanen planlægges på forhånd, men justeres løbende under sæsonen. Det er derfor vigtigt, at medarbejdere nemt kan opdatere information om byer, datoer og forestillinger, så publikum altid har adgang til de nyeste oplysninger.

Cirkuset består af både faste artister, som er en del af cirkuset hele sæsonen, samt artister der kun deltager ved enkelte forestillinger i bestemte byer. Forestillingerne varierer fra by til by afhængig af hvilke artister der deltager, og hvilke numre der opføres.

Cirkuset tilbyder forskellige billettyper. De fleste kunder vælger en almindelig billet, men der findes også billetter til børn samt særlige VIP-billetter, hvor gæsten får bedre pladser og adgang til en ekstra oplevelse før forestillingen. Antallet af pladser er begrænset, og der skal tages højde for både almindelige pladser og VIP-pladser ved reservation.

For at forbedre kundeoplevelsen ønsker cirkuset også at kunne vise en oversigt over sidepladser i teltet, så det er muligt at se hvilke pladser der er tilgængelige, og hvilke der er reserveret.

Cirkussets nuværende hjemmeside er forældet og svær at vedligeholde. Ledelsen ønsker derfor udviklet en ny webapplikation, som kan håndtere planlægning af turnéen, præsentation af forestillinger og administration af kunder og reservationer.

Som bruger af systemet skal man kunne se, hvornår cirkuset besøger en bestemt by, finde relevante forestillinger og reservere billetter. Som medarbejder i cirkuset skal man kunne administrere data om personer, forestillinger og reservationer.

Systemet skal udvikles som en webapplikation baseret på Razor Pages.

Detaljer om krav og funktionalitet kan uddybes ved interview med underviseren.

Funktionelle krav

Det skal være muligt, at...

- Oprette og administrere kunder, medarbejdere og artister
- Se en oversigt over kunder, medarbejdere og artister og administrere deres oplysninger
- Oprette og administrere forestillinger samt tilknytte artister til disse
 - En forestilling kan have flere artister, og en artist kan optræde i flere forestillinger
 - Nogle artister deltager kun i udvalgte forestillinger
- Se en turnéplan over byer og datoer, hvor cirkusset optræder
 - I nogle byer kan cirkusset optræde over flere sammenhængende dage
 - Det skal være muligt at søge efter forestillinger baseret på by og dato
 - Det skal være muligt at filtrere forestillinger, fx efter by, dato, billettype eller om der stadig er ledige pladser
- Sortere listen over byer alfabetisk ved brug af en selvimplementeret sorteringsalgoritme
- Reservere billetter til en forestilling
 - En reservation skal indeholde kunde, forestilling, antal billetter og billettype
 - Systemet skal sikre, at reservationer kun kan foretages til forestillinger i fremtiden
 - Systemet skal sikre, at der er ledige pladser
- Håndtere kapacitet for forestillinger
 - Der er maksimalt 150 siddepladser pr. forestilling
 - Der er maksimalt 10 VIP-pladser pr. forestilling
 - Systemet skal sikre, at disse grænser ikke overskrides
- Vise en oversigt over siddepladser i teltet
 - Det skal være muligt at se hvilke pladser der er VIP
 - Det skal være muligt at se hvilke pladser der er ledige eller reserverede
 - Oversigten kan anvendes i forbindelse med reservation af billetter
- Oprette og administrere forskellige billettyper
 - Almindelige billetter
 - Børnebilletter
 - VIP-billetter
- Oprette og administrere nyheder/blogindlæg om cirkusset
 - Det skal være muligt at redigere eksisterende indlæg

Ikke-funktionelle krav

- Systemet skal være brugervenligt og overskueligt
- Systemet skal udvikles som en ASP.NET Core Razor Pages applikation
- Applikationen skal opdeles i lag:
 - UI (Razor Pages)
 - Service-lag
 - Repository-lag
- Repository-laget skal håndtere dataadgang og CRUD-operationer skal implementeres her
- Systemet skal indeholde logik(service-lag), der håndterer regler for reservationer, herunder:
 - validering af forestillinger
 - kontrol af ledige pladser

Afgrænsning

Det forventes ikke, at al funktionalitet implementeres fuldt ud. Der lægges vægt på struktur, design og korrekt anvendelse af teknikker.

Yderligere detaljer om systemet kan fås ved interview med underviseren.